ساختار و زبان کامپیوتر

گزارش فنی پروژه پیاده‌سازی بازی Dino روی برد Pill Blue و نمایشگر OLED

(پروژه شماره ۶)

گروه ۱۵

اعضای گروه:

طاها صمدی - یاسمن فرخی - درسا ضابطی

۲۷ بهمن ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۱ مقدمه و شرح پروژه **۳**

۲ تحلیل سخت‌افزار و اتصالات **۳**
۱.۲ میکروکنترلر: STM32 Blue Pill ۳
۲.۲ ماژول نمایشگر OLED SH1106 . . . . . ۳
۳.۲ مدار دکمه پرش (Active Low) ۳
۴.۲ نقشه اتصالات (Wiring Map) ۳
۵.۲ شماتیک کلی سیستم ۴

۳ تحلیل فنی و چالش‌های پیاده‌سازی **۴**
۱.۳ مشکل نویز تصویر و درایور SH1106 . . . . . ۴
۲.۳ مدیریت وقفه (Interrupt) برای پرش ۴
۳.۳ افزایش سرعت I2C ۵

۴ منطق بازی و گرافیک **۵**
۱.۴ ذخیره‌سازی تصاویر (Bitmaps) ۵
۲.۴ حلقه اصلی بازی (Game Loop) ۵

۵ نتیجه‌گیری **۵**

آ

۵

۱ مقدمه و شرح پروژه

بازی دایناسور گوگل کروم Chrome) (T-Rex یکی از شناخته‌شده‌ترین بازی‌های ساده دو بعدی است که هنگام قطع اینترنت نمایش داده می‌شود. هدف این پروژه، پیاده‌سازی این بازی بر روی یک سیستم نهفته Embedded) (System با محدودیت‌های سخت‌افزاری است.
در این پروژه از میکروکنترلر قدرتمند STM32F103 (معروف به Blue Pill) برای پردازش منطق بازی و از یک نمایشگر "OLED 1.3 برای خروجی تصویر استفاده شده است. چالش اصلی، مدیریت منابع محدود، رفرش سریع صفحه نمایشگر و پاسخ‌دهی آنی به ورودی کاربر است.

۲ تحلیل سخت‌افزار و اتصالات

برای اجرای روان بازی، انتخاب دقیق سخت‌افزار و اتصالات پایدار حیاتی است. سیستم با ولتاژ منطقی ۳.۳ ولت کار می‌کند.

۱.۲ میکروکنترلر: STM32 Blue Pill

برد توسعه Blue Pill مبتنی بر تراشه STM32F103C8T6 است.

- **هسته پردازشی:** ARM Cortex-M3 با فرکانس ۷۲ مگاهرتز.
- **ولتاژ کاری:** ۳.۳ ولت (که مستقیماً نمایشگر را تغذیه می‌کند).
- **واحد I2C1:** پایه‌های سخت‌افزاری PB6 و PB7 برای ارتباط پرسرعت با نمایشگر انتخاب شدند.

۲.۲ ماژول نمایشگر OLED SH1106

این نمایشگر از پروتکل ارتباطی I2C استفاده می‌کند. نکته مهم در اینجا تفاوت درایور SH1106 با SSD1306 است که نیازمند کتابخانه مخصوص می‌باشد. همچنین به دلیل وجود مقاومت‌های Pull-up روی ماژول ،OLED نیازی به اضافه کردن مقاومت خارجی روی خطوط I2C نبود.

۳.۲ مدار دکمه پرش (Active Low)

برای جلوگیری از نویز و نوسانات ناخواسته، دکمه به صورت **Active Low** بسته شده است:

۱. یک سمت کلید به پین **PA0** متصل است.
۲. سمت دیگر کلید به زمین (**GND**) متصل است.
۳. در کد برنامه، از مقاومت داخلی Internal Pull-up میکروکنترلر استفاده شده است.

۴.۲ نقشه اتصالات (Wiring Map)

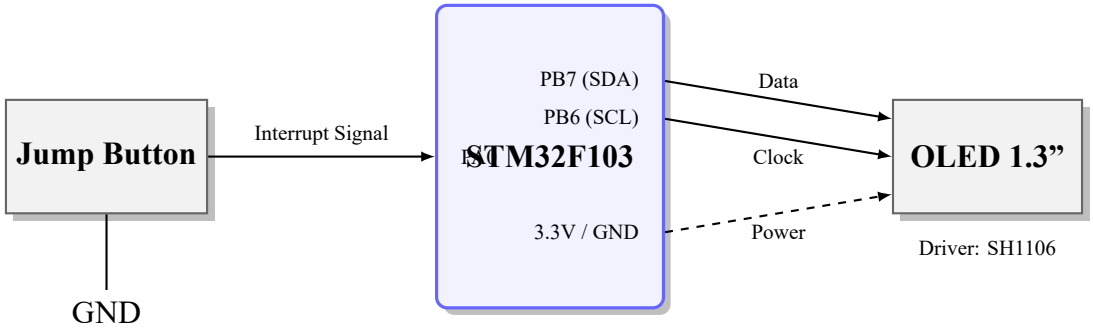
جدول زیر تمام اتصالات بین میکروکنترلر و قطعات جانبی را نشان می‌دهد:

جدول ۱: جدول اتصالات سخت‌افزاری پروژه

قطعه جانبی	پایه قطعه	پایه STM32	توضیحات عملکردی
	VCC	3.3V	تغذیه ماژول
	GND	GND	زمین مشترک
	SCL	PB6	I2C Clock
	SDA	PB7	I2C Data
Push Button	Pin 1	PA0	ورودی وقفه (EXTI0)
	Pin 2	GND	فعال‌سازی با سطح صفر

۵.۲ شماتیک کلی سیستم

دیاگرام زیر نحوه ارتباط اجزای سیستم را به صورت گرافیکی نمایش می‌دهد:



شکل ۱: دیاگرام بلوکی اتصالات سیستم بازی T-Rex

۳ تحلیل فنی و چالش‌های پیاده‌سازی

۱.۳ مشکل نویز تصویر و درایور SH1106

در ابتدای پروژه، تصویر خروجی دارای نویز و جابجایی پیکسل بود. علت این امر استفاده از درایور استاندارد SSD1306 برای چیپ SH1106 بود. چیپ SH1106 دارای بافر 132×64 است (۲ پیکسل بیشتر در هر طرف)، که باعث می‌شد داده‌ها شیفت بخورند. با استفاده از کتابخانه Adafruit_SH110X و تنظیم آدرس I2C روی 0x3C این مشکل حل شد.

۲.۳ مدیریت وقفه (Interrupt) برای پرش

استفاده از روش Polling (چک کردن دکمه در حلقه) باعث کندی بازی می‌شد. برای رفع این مشکل از **وقفه خارجی (EXTI)** استفاده شد. به محض فشرده شدن دکمه (لبه پایین‌رونده)، تابع وقفه اجرا شده و فلگ پرش را فعال می‌کند.

```
void jumpISR() {
  if (dinoY == GROUND_Y) jumpPressed = true;
}
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PA0), jumpISR, FALLING);
```

۳.۳ افزایش سرعت I2C

برای دستیابی به نرخ فریم قابل قبول، کلاک I2C از مقدار پیش‌فرض (۱۰۰ کیلوهرتز) به ۴۰۰ کیلوهرتز (Fast Mode) افزایش یافت:

```
Wire.setClock(400000);
```

۴ منطق بازی و گرافیک

۱.۴ ذخیره‌سازی تصاویر (Bitmaps)

به دلیل محدودیت حافظه RAM (۲۰ کیلوبایت)، تصاویر گرافیکی دایناسور و موانع (کاکتوس و پرنده) در حافظه Flash با استفاده از کلیدواژه PROGMEM ذخیره شدند.

۲.۴ حلقه اصلی بازی (Game Loop)

منطق بازی در هر فریم مراحل زیر را طی می‌کند:

۱. **پاکسازی:** بافر صفحه پاک می‌شود.

۲. **فیزیک:** موقعیت عمودی دایناسور بر اساس سرعت و جاذبه محاسبه می‌شود.

۳. **تولید مانع:** موانع (کاکتوس یا پرنده) به سمت چپ حرکت می‌کنند. اگر از صفحه خارج شوند، مانع جدیدی به صورت تصادفی تولید می‌شود.

۴. **تشخیص برخورد:** مستطیل محیطی (Bounding Box) دایناسور با مانع مقایسه می‌شود.

۵. **رسم:** تمام اجزا روی بافر رسم شده و دستور display() ارسال می‌شود.

۵ نتیجه‌گیری

پروژه با موفقیت اجرا شد. دایناسور دارای انیمیشن دویدن است و موانع شامل کاکتوس و پرنده (Pterodactyl) هستند. استفاده از وقفه باعث پاسخ‌دهی آنی به دکمه شده و تجربه بازی روان است. میکروکنترلر STM32F103 توانایی کافی برای پردازش گرافیک‌های ساده تک‌رنگ و مدیریت بلادرنگ ورودی‌ها را دارد.

آ

شریف لتک